

Teoria dos Números: Lista 01

GIPMAT 2026 - Zoeh

Exercício 1 Prove por indução.

Seja $a, b \in A$ e $m, n \in \mathbb{N}^*$. Então:

$$(a) \quad (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(b) \quad (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

Solução: a

□

Exercício 2 Mostre as seguintes fórmulas por indução

$$(a) \quad 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(b) \quad \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

Exercício 3 Uma progressão aritmética (PA) é uma sequência de números reais (a_n) tal que a_1 é dado e, para todo $n \in \mathbb{N}$, tem-se

$$a_{n+1} = a_n + r$$

onde r é um número real fixo chamado razão

$$(a) \quad \text{Mostre que } a_n = a_1 + (n-1)r$$

$$(b) \quad \text{Se } a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n. \text{ Mostre que } S_n = na_n + \frac{n(n-1)r}{2} = \frac{(a_1+a_n)n}{2}$$

Exercício 4 Prove por indução.

$$(a) \quad 2^n > n \text{ para todo } n \in \mathbb{N}$$